

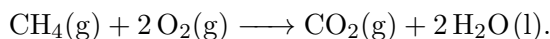
QCM type concours — Chimie

Fiche 08 — Thermodynamique et équilibre chimique

10 questions, niveau concours difficile — une seule réponse correcte par question.

CHIM-F08-Q01 — Loi de Hess (enthalpie de réaction)

On considère la combustion complète du méthane :



Les enthalpies standard de formation, en kJ mol^{-1} , valent :

$$\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = -75, \quad \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -394, \quad \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, \ell) = -286.$$

Quelle est l'enthalpie standard ΔH_r° de cette réaction ?

- A) -605 kJ mol^{-1}
- B) -966 kJ mol^{-1}
- C) -891 kJ mol^{-1}
- D) $-1041 \text{ kJ mol}^{-1}$

Bonne réponse : C

Loi de Hess : $\Delta H_r^\circ = [\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O})] - [\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) + 2 \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)]$. Le O_2 est un corps pur simple : $\Delta H_f^\circ(\text{O}_2) = 0$. D'où $\Delta H_r^\circ = [-394 + 2(-286)] - [-75 + 0] = -966 - (-75) = -891 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Pièges :

- A : a oublié le coefficient 2 devant H_2O : $-394 - 286 + 75 = -605$.
- B : a oublié le terme du réactif $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4)$ (somme des seuls produits) : -966 .
- D : a additionné $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4)$ au lieu de le soustraire (erreur de signe sur le réactif) : $-966 - 75 = -1041$.

CHIM-F08-Q02 — Calorimétrie avec changement d'état

Dans un calorimètre adiabatique de capacité thermique négligeable, on verse 100 g de glace à 0°C dans 400 g d'eau liquide à 30°C . On donne $c_{\text{eau}} = 4,2 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ et $L_{\text{fusion}} = 336 \text{ kJ kg}^{-1}$. Quelle est la température finale à l'équilibre ?

- A) 8°C
- B) 10°C
- C) 15°C
- D) 24°C

Bonne réponse : A

Chaleur libérée si l'eau (400 g) refroidit de 30°C à 0°C : $0,400 \times 4,2 \times 30 = 50,4 \text{ kJ}$. Fondre toute la glace demande $0,100 \times 336 = 33,6 \text{ kJ}$, inférieur à $50,4 \text{ kJ}$: toute la glace fond. Bilan $\sum Q = 0$: $0,400 \times 4,2 \times (30 - T_f) = 0,100 \times 336 + 0,100 \times 4,2 \times T_f$, soit $50,4 - 1,68 T_f = 33,6 + 0,42 T_f$, d'où $2,10 T_f = 16,8$ et $T_f = 8^\circ\text{C}$.

Pièges :

- B : a fait fondre la glace mais oublié de réchauffer l'eau de fonte de 0°C à T_f : $50,4 - 1,68 T_f = 33,6 \Rightarrow T_f = 10^\circ\text{C}$.
- C : a pris la moyenne des températures $(30+0)/2 = 15^\circ\text{C}$, en ignorant les masses et la chaleur latente.
- D : a oublié la chaleur latente de fusion (glace traitée comme de l'eau à 0°C) : $T_f = 24^\circ\text{C}$.

CHIM-F08-Q03 — Entropie et sens de variation du désordre

Parmi les transformations suivantes, une seule s'accompagne d'une diminution d'entropie ($\Delta S < 0$). Laquelle ?

- A) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
- B) $\text{NaCl}(\text{s}) \longrightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$
- C) $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- D) $2\text{NO}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$

Bonne réponse : D

L'entropie mesure le désordre ; $\Delta S < 0$ signifie que le désordre diminue. En D, on passe de 2 mol de gaz à 1 mol de gaz (dimérisation) : le nombre de molécules gazeuses diminue, donc $\Delta S < 0$. Dans les trois autres cas le désordre augmente.

Pièges :

- A : la décomposition crée du gaz CO_2 à partir d'un solide : le désordre augmente, $\Delta S > 0$ (piège : se focaliser sur les solides CaO).
- B : dissolution : les ions se dispersent dans l'eau, $\Delta S > 0$ (piège : croire que « faire disparaître » le solide l'ordonne).
- C : fusion de la glace, solide $\rightarrow$ liquide : $\Delta S > 0$ (piège : négliger le changement d'état).

CHIM-F08-Q04 — Constante d'équilibre et exposants stœchiométriques

À une température donnée, le système $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ est à l'équilibre avec $[\text{N}_2] = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{H}_2] = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{NH}_3] = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$. Que vaut la constante d'équilibre K ?

- A) 4,0
- B) 6,4
- C) 1,6
- D) 0,16

Bonne réponse : B

$$K = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3} = \frac{0,40^2}{0,20 \times 0,50^3} = \frac{0,16}{0,20 \times 0,125} = \frac{0,16}{0,025} = 6,4.$$

Pièges :

- A : a oublié les exposants (coefficients stœchiométriques) : $0,40/(0,20 \times 0,50) = 4,0$.
- C : a mis l'exposant 2 sur NH_3 mais oublié l'exposant 3 sur H_2 : $0,16/(0,20 \times 0,50) = 1,6$.
- D : a inversé K (réactifs au numérateur) : $1/6,4 = 0,16$.

CHIM-F08-Q05 — Constante d'équilibre par tableau d'avancement

Dans un récipient fermé de volume 2,0 L, on introduit 4,0 mol de $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$. À l'équilibre, la moitié du N_2O_4 initial s'est dissociée selon $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$. Que vaut la constante d'équilibre K ?

- A) 2,0
- B) 8,0
- C) 4,0
- D) 1,0

Bonne réponse : C

La moitié se dissocie : 2,0 mol de N_2O_4 réagit. Tableau d'avancement : $n(\text{N}_2\text{O}_4)_{\text{eq}} = 4,0 - 2,0 = 2,0 \text{ mol}$ et $n(\text{NO}_2)_{\text{eq}} = 2 \times 2,0 = 4,0 \text{ mol}$. Comme $V = 2,0 \text{ L}$: $[\text{N}_2\text{O}_4] = 1,0$ et $[\text{NO}_2] = 2,0 \text{ mol/L}$.

$$\text{D'où } K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{2,0^2}{1,0} = 4,0.$$

Pièges :

- A : a oublié l'exposant 2 sur NO_2 : $2,0/1,0 = 2,0$.
- B : a utilisé les quantités de matière sans les diviser par le volume $2,0 \text{ L}$: $4,0^2/2,0 = 8,0$.
- D : a oublié que 1 mol de N_2O_4 donne 2 mol de NO_2 : $1,0^2/1,0 = 1,0$.

CHIM-F08-Q06 — Équilibre hétérogène : constante K_c

On introduit 0,25 mol d'hydrogénosulfure d'ammonium NH_4HS solide dans un récipient fermé de 2,0 L, initialement vide. Il se décompose selon $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$. À l'équilibre, 20 % du solide s'est décomposé. Que vaut la constante d'équilibre K_c ?

- A) $6,25 \times 10^{-3}$
- B) $5,0 \times 10^{-2}$
- C) $2,5 \times 10^{-3}$
- D) $6,25 \times 10^{-4}$

Bonne réponse : D

Décomposé : $0,20 \times 0,25 = 0,05 \text{ mol}$, donc $n(\text{NH}_3) = n(\text{H}_2\text{S}) = 0,05 \text{ mol}$ et $[\text{NH}_3] = [\text{H}_2\text{S}] = 0,05/2,0 = 0,025 \text{ mol L}^{-1}$. Le solide NH_4HS n'apparaît pas dans K_c : $K_c = [\text{NH}_3][\text{H}_2\text{S}] = 0,025^2 = 6,25 \times 10^{-4}$.

Pièges :

- A : a fait figurer le solide dans K_c (division par sa « concentration » 0,10) : $6,25 \times 10^{-4}/0,10 = 6,25 \times 10^{-3}$.
- B : a additionné les concentrations au lieu de les multiplier : $0,025 + 0,025 = 5,0 \times 10^{-2}$.
- C : a utilisé les quantités de matière (0,05 mol) sans les diviser par le volume : $0,05^2 = 2,5 \times 10^{-3}$.

CHIM-F08-Q07 — Équilibre hétérogène : constante K_p et pressions

À une température donnée, l'hydrogénocarbonate de sodium solide se décompose selon



avec $K_p = 0,36$ (en atm^2). On chauffe du NaHCO_3 dans une enceinte fermée initialement vide. Quelle est la pression totale à l'équilibre ?

- A) 0,36 atm
- B) 1,2 atm
- C) 0,60 atm
- D) 0,72 atm

Bonne réponse : B

Les deux solides n'apparaissent pas dans K_p . Partant du vide, la stœchiométrie impose $p(\text{H}_2\text{O}) = p(\text{CO}_2) = p$. Donc $K_p = p(\text{H}_2\text{O})p(\text{CO}_2) = p^2 = 0,36$, soit $p = \sqrt{0,36} = 0,60 \text{ atm}$. La pression totale vaut $P_{\text{tot}} = p(\text{H}_2\text{O}) + p(\text{CO}_2) = 2p = 1,2 \text{ atm}$.

Pièges :

- A : a confondu K_p avec la pression totale : 0,36 atm.
- C : a calculé $p = 0,60 \text{ atm}$ mais oublié que $P_{\text{tot}} = p(\text{H}_2\text{O}) + p(\text{CO}_2) = 2p$.
- D : n'a pas pris la racine carrée ($p = K_p = 0,36$) puis a doublé : $2 \times 0,36 = 0,72 \text{ atm}$.

CHIM-F08-Q08 — Loi de Le Chatelier (déplacement d'équilibre)

Le système $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{g})$ est endothermique dans le sens direct ($\Delta H > 0$) et évolue à volume constant. Parmi les opérations suivantes, laquelle déplace l'équilibre vers la formation de HI ?

- A) Augmenter la pression totale.
- B) Augmenter la température.
- C) Introduire un catalyseur.
- D) Abaisser la température.

Bonne réponse : B

La réaction directe est endothermique : d'après Le Chatelier, augmenter la température déplace l'équilibre dans le sens qui absorbe la chaleur, c'est-à-dire le sens direct (vers HI).

Pièges :

- A : a appliqué l'effet de pression sans voir que le nombre de moles de gaz est identique des deux côtés ($2 = 2$) : la pression n'a aucun effet ici.
- C : croit qu'un catalyseur déplace l'équilibre ; il n'agit que sur la vitesse, pas sur la position (le rendement).
- D : sens inverse : pour une réaction endothermique, abaisser T déplace l'équilibre vers la gauche (les réactifs).

CHIM-F08-Q09 — Quotient de réaction et sens d'évolution

À 25°C , la réaction $\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 2 \text{C(g)}$ a pour constante d'équilibre $K = 4,0$. Dans un récipient de 1,0 L, on introduit 1,0 mol de A, 1,0 mol de B et 4,0 mol de C. Dans quel sens le système évolue-t-il ?

- A) Vers la gauche (sens inverse), car $Q > K$.
- B) Vers la droite (sens direct), car $Q < K$.
- C) Le système est déjà à l'équilibre, car $Q = K$.
- D) Vers la droite (sens direct), car $Q > K$.

Bonne réponse : A

Le quotient de réaction vaut $Q = \frac{[\text{C}]^2}{[\text{A}][\text{B}]} = \frac{4,0^2}{1,0 \times 1,0} = 16$. Comme $Q = 16 > K = 4,0$, le système est trop riche en produit C : il évolue dans le sens inverse (sens 2), qui consomme C pour reformer A et B, jusqu'à ce que Q redescende à K .

Pièges :

- B : a inversé l'expression de Q (réactifs au numérateur) : $Q = 1/16 < K$, d'où la conclusion erronée « sens direct ».
- C : a oublié l'exposant 2 sur C : $Q = 4,0/(1,0 \times 1,0) = 4,0 = K$, d'où « déjà à l'équilibre ».
- D : a bien trouvé $Q > K$ mais applique la règle à l'envers ($Q > K$ déplace vers les réactifs, pas vers les produits).

CHIM-F08-Q10 — Combinaison de constantes d'équilibre

À une même température, on connaît les constantes de deux équilibres :



Que vaut la constante K_3 de l'équilibre global $\text{A(g)} + \text{B(g)} + \text{D(g)} \rightleftharpoons \text{E(g)}$?

- A) 18
- B) 9
- C) 2
- D) 0,5

Bonne réponse : C

Pour obtenir la réaction globale, on additionne (1) et l'*inverse* de (2) : $C + D \rightleftharpoons E$ de constante $1/K_2$. Le C se simplifie et il reste $A + B + D \rightleftharpoons E$, de constante $K_3 = K_1 \times \frac{1}{K_2} = \frac{6}{3} = 2$. (Quand on combine des réactions, les constantes se *multiplient* ; inverser une réaction *inverse* sa constante.)

Pièges :

- A : a multiplié $K_1 \times K_2$ sans inverser K_2 , alors que la réaction (2) est utilisée à l'envers : $6 \times 3 = 18$.
 - B : a additionné les constantes ($K_1 + K_2 = 9$), par analogie fautive avec la loi de Hess des enthalpies.
 - D : a calculé $K_2/K_1 = 3/6 = 0,5$ au lieu de $K_1 \times (1/K_2)$.
-